Inégalités — problème 7.9

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soient $a, b, c, d > 0$. Trouver toutes les valeurs possibles de la somme

$$S = \frac{a}{a+b+d} + \frac{b}{a+b+c} + \frac{c}{b+c+d} + \frac{d}{a+c+d} \qquad \text{(IMO 1974)}.$$